

Dokumentasi Teknis

Simulator Panel Surya 3D (WebGL)

Dibuat untuk mempermudah pemahaman arsitektur proyek bagi tim pengembang dan asisten teknis.

1. Ikhtisar Proyek (Project Overview)

Proyek ini adalah simulator interaktif 3D berbasis web (dieksport menjadi **WebGL** dengan Unity Engine) yang dirancang untuk mensimulasikan penerapan sistem panel surya pada sebuah bangunan/rumah. Pengguna dapat memilih komponen beban listrik (seperti Kulkas, AC, dsb), meletakkannya di rumah, dan menghitung total beban arus listrik (Watt) secara *real-time*.

2. Arsitektur Inti Engine

- **Platform/Engine:** Unity 3D (Target Platform: WebGL)
- **Sistem Input:** Menggunakan `EventSystem` modern beralasan desain UI Web, menggantikan metode iterasi *Drag-and-Drop* tradisional dengan sistem **Katalog Dinamis** yang lebih intuitif & anti-bug di browser.
- **Data Management:** Menggunakan `ScriptableObject` (*Asset-based Database*) untuk melacak data kelistrikan yang modular dan ringan (tanpa perlu database eksternal seperti SQL/JSON).

3. Modul Manajemen Beban (Sistem Perabotan / Furniture Placement)

Ini adalah modul utama yang sudah berhasil diselesaikan (Fase Saat Ini). Sistem kelistrikan ditenagai oleh 4 komponen script utama (ditulis dengan bahasa C#):

a) FurnitureData.cs (Data Model)

Sebuah kelas struktur `ScriptableObject` yang mendefinisikan *Blueprint* dasar setiap perangkat elektronik yang ada.

- **Properti yang disimpan:**
 - `furnitureName` (String): Nama perabotan.
 - `icon` (Sprite): Ikon untuk antarmuka katalog.
 - `prefab3D` (GameObject): Model 3D aktual yang akan muncul di *scene*.
 - `wattConsumption` (float): Tingkat konsumsi daya (misal: 150 Watt).
 - `fixedPosition` & `fixedRotation` (Vector3): Koordinat kemunculan otomatis di dunia 3D sehingga objek selalu *snap* rapi di posisinya.

b) FurnitureManager.cs (Controller / Otak Utama Kelistrikan)

Manajer terpusat dengan pola *Singleton pattern* (hanya butuh 1 di udara) yang mengatur status siklus hidup fisik barang/elektronik di rumah.

- **Logika Sistem:**
 - Mengelola struktur data *Dictionary* untuk melacak perangkat elektronik apa saja yang sudah diletakkan.
 - **Auto-Calculate:** Menjumlahkan **Total Watt** beban konsumsi secara otomatis melalui *method* `AddFurniture(...)` atau mengurangi saat dipanggil `RemoveFurniture(...)`.
 - Melepas *Event trigger* bernama `OnPowerChanged` ke seluruh sistem jika ada perubahan beban, agar UI bar merespon dengan seketika.

- Menyertakan rutinitas Coroutine animasi lompat *bounce* kecil setiap objek baru di-*instantiate* (dirender ke dunia 3D).

c) UI Controllers: `FurnitureCatalogUI.cs` & `FurnitureCardUI.cs`

Sistem antarmuka pemrograman Visual (Data-Driven UI) yang berjalan di `Canvas` Unity.

- **FurnitureCatalogUI** : Root panel. Bertugas membaca antrean `FurnitureData` dan men-*generate* tombol kartu (`FurnitureCardPrefab`) secara otomatis secara vertikal ke dalam komponen `ScrollView` . Ia mengendalikan **Power Bar visual** (*Indikator bar pengukur beban total*) beserta pewarnaan dinamis (*Hijau → Kuning → Merah*) yang membandingkan Total Watt vs Max Watt (Kapasitas Maksimal Rumah).
- **FurnitureCardUI** : Script mikrokontroller untuk masing-masing "kartu" perabotan. Ini membaca data spesifik, lalu menampilkan Watt/Teks, sambil mencocokkan status dari `FurnitureManager` . (Cth: Jika komponen belum diletakkan, tombol berwarna hijau "+ Masukan", tapi kalau sudah diletakkan di Scene, state tombol berubah seketika menjadi merah "X Hapus").

4. Rencana Tahapan Berikutnya (Next Pipelines)

Setelah fondasi arsitektur **Beban Daya (Wattage)** stabil, kode proyek disiapkan untuk integrasi modul logika berikutnya:

1. **Modul Hardware (Panel Surya, Baterai, Inverter)**: Menempatkan komponen energi di sekitar struktur bangunan.
2. **Sistem Wiring (Pengkabelan)**: Mekanisme garis sambungan daya (Drag Poin ke Poin) antara Panel → Inverter → Baterai / Beban Rumah.
3. **Simulasi Slider Waktu (Siang/Malam)**: Manipulator *Skybox Directional Light* yang tersambung dengan logaritma efisiensi sinar UV panel surya per jam untuk mensimulasikan efisiensi penangkapan daya di dunia nyata.

(Dokumen teknis ini menunjang alur komunikasi antara tim developer dan instruktur proyek selama fase pengembangan berjalan)